

上海市复兴高级中学新生高一数学分班考

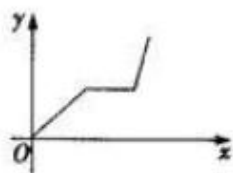
一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

1. 分解因式： $-4x^2 - 5x + 6 =$ _____.
2. 若点 $P(6-5a, 2a-1)$ 在第一象限，则 a 的取值范围是_____.
3. 如果 $(\sqrt{2}-1)x=1$ ，那么代数式 $x-3x+2$ 的值是_____.
4. 某同学的身高是 1.8 米，某一时刻他在阳光下的影子长约 1.2 米，与他相临的一棵树的影子长为 3.6 米，则这棵树的高度是_____米
5. 已知点 M 是半径为 5 的 $\odot O$ 内的一点，且 $OM=3$ ，在过点 M 所有弦中，弦长为整数的弦的条数是_____条
6. 如图， AB 是半圆的直径， D 是 AC 的中点， $\angle ABC=40^\circ$ ，则 $\angle DAB =$ _____.
7. 二次函数 $y=x^2+ax+3$ ，当 x 取 $m, n(m \neq n)$ 时，函数的值相等，则当 x 取 $m+n$ 时，函数值是_____.
8. 方程 $3x^2-10x+k=0$ 有两个正根，则实数 k 的取值范围是_____.
9. 已知菱形的边长为 6，一个内角是 60° ，则菱形内切圆的半径是_____.
10. 从 $-2, -1, 1, 2$ 这四个数中，任何两个不同的数作为一次函数 $y=kx+b$ 的系数 k 、 b ，则一次函数 $y=kx+b$ 的图象不经过第四象限的概率为_____.
11. 集合中元素的三大性质为_____、_____、_____.
12. 设集合 $A=\{a, a^2, ab\}$, $B=\{1, a, b\}$, $a, b \in R$ 且 $A=B$ ，则 $a+b =$ _____.

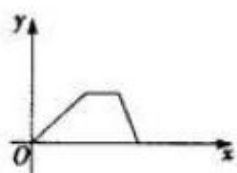


二、选择题（每题 4 分，共 16 分）

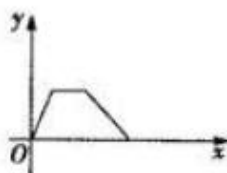
13. 下列运算正确的是（ ）
 A. $2^{-1} = -2$ B. $(mn^2) = mn$ C. $\sqrt{9} = \pm 3$ D. $(m^2)^3 = m^6$
14. 顺次连接菱形的各边中点所得到的四边形是（ ）
 A. 平行四边形 B. 菱形 C. 矩形 D. 正方形
15. 小华的爷爷每天坚持体育锻炼，某天他漫步到离家较远的绿岛公园，打了一会儿太极拳后跑步回家，下面能反映当天小华爷爷离家的距离 y 与时间 x 的函数关系大致是（ ）



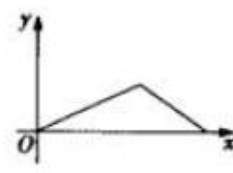
A



B



C



D

16. 给出下列关于三角形的条件：①已知三边；②已知两边及其夹角；③已知两角及其夹边；④已知两边及其中一边的对角。利用尺规作图，能做出唯一的三角形的条件是（ ）
- A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

三、解答题（6+8+10+12=36 分）

17. 已知函数 $\frac{y-3}{x-1} = 2$ 与函数 $y = kx - 2k$ 的图像没有交点，求 k 的值

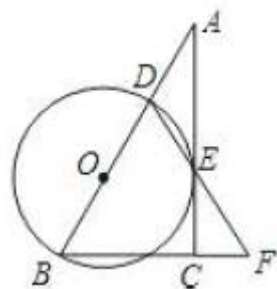
18. $A = \{x \mid ax^2 + 3x + 1 = 0, x \in R\}$

- (1) 若 A 中只有一个元素，求 a 的值；
 (2) 若 A 中至多有一个元素，求 a 的范围

19. 已知函数 $f(x) = -x^2 + 2ax + 1 - a$ 在 $x \in [0, 1]$ 有最大值 2，求 a 的值

20. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， D 点是 AB 上一点，以 BD 为直径的 $\odot O$ 与边 AC 相切于点 E ，连接 DE 并延长，与 BC 的延长线交于点 F 。

- (1) 求证： $BD = BF$ ；
 (2) 当 $BC = 3, AD = 2$ 时，求 $\odot O$ 的面积；
 (3) 在 (2) 的条件下，判断 $\triangle DBF$ 是否为正三角形？并说明你的理由。



参考答案

一、填空题

1. $(x+2)(3-4x)$ 2. $\frac{1}{2} < a < \frac{6}{5}$ 3. $2-\sqrt{2}$ 4. 5.4 5. 4 6. 70° 7. 3
8. $0 < k \leq \frac{25}{3}$ 9. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 10. $\frac{1}{6}$ 11. 无序性、确定性、互异性 12. -1

二、选择题

13. D 14. C 15. B 16. A

三、解答题

17. 2 或 -3
18. (1) $a = \frac{9}{4}$ 或 $a = 0$; (2) $a \geq \frac{9}{4}$ 或 $a = 0$;
19. $a = -1$ 或 $a = 2$;
20. (1) 证明略; (2) 4π ; (3) $\triangle DBF$ 是边长为 4 的正三角形